

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: všechny okruhy katalogu

Základní pojmy

Didaktický test – 25 úloh, 50 bodů, 135 minut; hranice úspěšnosti 33 % = 17 bodů; záporné body nejsou.

Otevřená úloha (1–14) – Výsledek se píše do bílého pole archu; celkem 25 bodů.

Úloha s celým postupem – Pokyn „uved' celý postup“ – bez postupu 0 bodů; hodnotí se úpravy, podmínky i závěr.

Uzavřená úloha A–E (16–24) – Právě jedna správná odpověď, obvykle 2 body; křížek z rohu do rohu.

Svazek ANO/NE (15) – 3 tvrzení: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b., méně = 0 b.

Přirazovací úloha (25) – 2 podúlohy s nabídkou A–F, 2 body za každou správnou dvojici.

Záznamový arch – Hodnotí se jen, co je v něm; propiska, oprava přeškrtnutím, u křížku zabarvit pole a křížkovat znovu.

Povolené pomůcky – Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka bez grafického režimu, rýsovací potřeby.

Zavlečená chyba – Chybný mezivýsledek se v další podúloze netrestá podruhé, je-li postup správný.

Vzorce a vztahy

nová hodnota = $\left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \cdot \text{původní}$
procentní změna; více změn za sebou se násobí

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

kvadratická rovnice (tabulky)

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

aritmetická posloupnost (tabulky)

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad J_n = J_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

geometrická posloupnost a složené úročení

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x, \quad x > 0$$

definice logaritmu – hlídej definiční obor

$$V = \frac{1}{3} S_p v, \quad V_{\text{koule}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

jehlan a kužel, koule (tabulky)

$$ax + by + c = 0, \quad \vec{n} = (a; b)$$

obecná rovnice přímky

$$P(A) = \frac{m}{n}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

klasická pravděpodobnost, kombinace (tabulky)

Bodová mapa testu (průměr testů 2021–2026)

Okruh	Podíl bodů	Co se opakuje
1 Číselné množiny	7 %	procenta se změnou základu, intervaly
2 Algebraické výrazy	10 %	lomený výraz s podmínkami (postup)
3 Rovnice a nerovnice	17 %	neznámá ve jmenovateli, slovní úloha rovnicí
4 Funkce	15 %	grafy, logaritmus, goniometrie v intervalu
5 Posloupnosti	10 %	AP, GP, úročení
6 Planimetrie	13 %	Pythagoras, trigonometrie, kruh
7 Stereometrie	9 %	objem, povrch, vzestup hladiny
8 Analytická geometrie	9 %	vektory, rovnice přímky
9 Komb., pravděp., statistika	12 %	výběry, kostky, průměr a medián

Poučky a postupy

- Pořadí: 1) jednobodové otevřené úlohy, 2) uzavřené 16–24, 3) úlohy s postupem, 4) ANO/NE a přirazovací, 5) kontrola archu.
- Čas: 135 minut na 50 bodů $\approx 2,7$ minuty na bod; na úloze, kde stojíš přes 5 minut, pokračuj dál a vrať se.
- Hranice 17 bodů: jednobodové otevřené úlohy (asi 11 b.) a tři až čtyři uzavřené úlohy.
- Vyplň všechno – záporné body nejsou; v uzavřených úlohách vylučuj a dosazuj z nabídky.
- Postup piš celý a čitelně: podmínky, úpravy, závěr; jedna numerická chyba obvykle stojí jen 1 bod.
- Před odevzdáním: každá odpověď v archu, u každé uzavřené úlohy právě jeden křížek, grafy obtažené propiskou.

Pozor na

- Prázdná množina se zapisuje $\emptyset$, ne „nemá řešení“ (2026J/1).
- Kořen, který odporuje podmínkám, do závěru nepatří (2026J/5).
- Přesný výsledek nezaokrouhluj; dílčí výpočty také ne.
- Procenta: „o 200 % více“ = trojnásobek; základem je hodnota, se kterou srovnáváš (2026J/4).
- Goniometrická rovnice v intervalu: všechna řešení a žádné navíc (2025P/9).

Vzorový příklad

Řeš v $\mathbb{R}$ (uved' celý postup): $\frac{3}{x} + \frac{x}{x+3} = \frac{9}{x^2+3x}$

- Podmínky: $x^2 + 3x = x(x+3)$, tedy $x \neq 0$ a $x \neq -3$.
- Vynásobím společným jmenovatelem $x(x+3)$:
 $3(x+3) + x^2 = 9$.
- $x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x(x+3) = 0 \Rightarrow x = 0$ nebo $x = -3$.
- Oba kořeny odporují podmínkám, rovnice nemá řešení.
- Závěr: $K = \emptyset$ – vyloučené kořeny do výsledku nepatří.